Torre medieval: Blender com e sem skills

Comparação com e sem skills · relatório detalhado

Nesta execução, a versão sem skills foi minha preferência visual e meu ponto de partida geral. A versão com skills usou menos geometria, gerou um arquivo menor e investiu mais em revisão técnica. As duas têm problemas de construção que impedem tratá-las como assets finais.



A — com skills



B — sem skills

Leitura correta do resultado

Minha recomendação é contextual: com prioridade artística eu continuaria B; com um orçamento geométrico mais restrito, A merece consideração. Não há vencedor universal demonstrado por este par. Os dois subagentes eram GPT-6 Luna, no mesmo nível de raciocínio.

Uma amostra por condição, avaliação não cega e sem telemetria real de tokens. O estudo documenta estas execuções; não estabelece uma classificação universal de modelos ou de skills.

1. Pedido e condições de execução

Crie no Blender uma torre de vigia medieval low poly para um jogo de fantasia. Ela deve ter estrutura de madeira convincente, escada acessível, plataforma com guarda-corpo e cobertura. Busque uma silhueta interessante, boas proporções e materiais que distingam madeira, cobertura e ferragens. Capriche na apresentação e na coerência da construção.
Entregue tower.blend, tower.glb e três renders PNG de 768x768 mostrando frente, trás e uma perspectiva de apresentação. Inclua o script Python que gera a cena e um README curto explicando suas escolhas e como reproduzir. Revise visualmente o resultado e corrija problemas que encontrar antes de concluir.

Condições comuns

• Modelo declarado na chamada: gpt-6-luna; reasoning_effort: medium; fork_turns: none. Os agentes não herdaram a conversa nem souberam que se tratava de uma comparação.

• Blender 5.2.3 LTS, modo headless, CPU, até quatro threads. Mesma máquina e mesma disponibilidade de ferramentas de imagem. Não foram utilizados Roblox Studio ou motor de jogo.

• Pastas independentes por instrução, sem isolamento por containers. Sem internet, consulta cruzada ou novos subagentes autorizados. Não há auditoria completa dos acessos a arquivos.

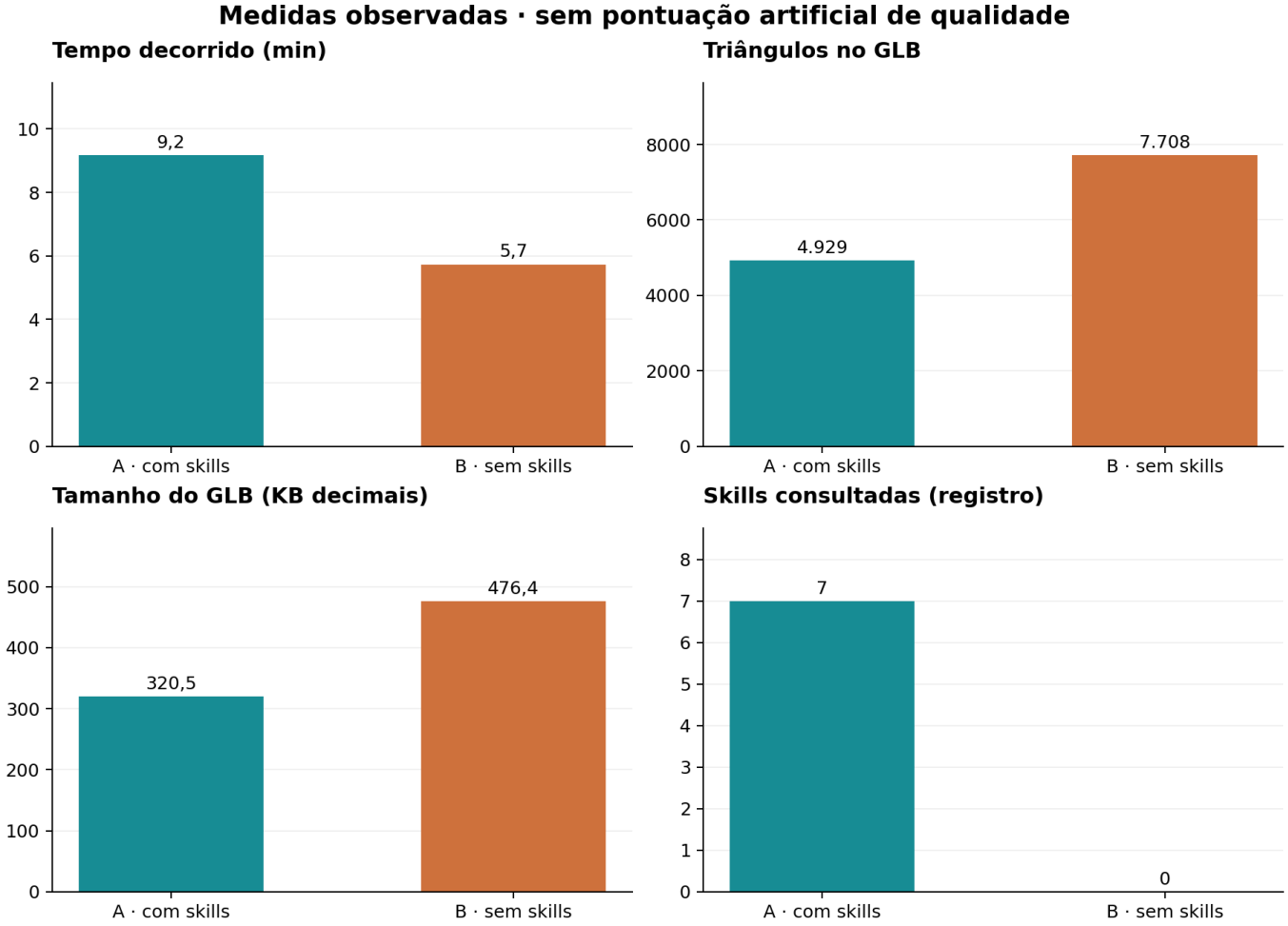
• A recebeu acesso ao pacote EL4CTEO/blender-skills e escolheu o que consultar; B foi instruído a usar seu conhecimento e a API instalada, sem consultar qualquer skill. Ambos puderam revisar e corrigir o resultado.

• Não houve orçamento fixo de tokens, número fixo de revisões ou tempo máximo. Portanto, esforço de revisão e leitura de instruções fazem parte da diferença entre as condições.

Versão das skills

Commit fixo: fb92cfb4cc5a238c22113a6a230b09f535bd0656. Pacote consultado, sem instalação global e sem alterações nos arquivos rastreados do pacote. Skills lidas não significam scripts executados nem conformidade completa com cada recomendação.

2. Medidas e custo observável



Os gráficos mostram medidas da entrega final. A tabela na página seguinte distingue geometria de arquivo, instâncias da cena, arquivos e registros de execução. Nenhuma dessas medidas é uma nota automática de qualidade.

2.1. Dados de geometria, arquivos e execução

Medida	A · com skills	B · sem skills
Tempo registrado (s)	550	344
Skills lidas	7	0
Triângulos exportados	4929	7708
Objetos de malha exportados	113	146
Materiais exportados	8	7
Arquivo .blend (bytes)	156927	177713
Arquivo .glb (bytes)	320452	476400
Polígonos na fonte, antes de modificadores	673	974
Triângulos na fonte, antes de modificadores	1345	2148
Triângulos avaliados no .blend	4929	7708
Vértices de posição, por instância	6876	10770
Definições de malha no GLB	113	146
Triângulos nas definições de malha	4929	7708
Clipes de animação no GLB	0	0
Dimensões XYZ (unidades da cena)	3.380 × 3.122 × 8.800	3.920 × 4.386 × 9.015
Tokens reais	não disponíveis	não disponíveis

Triângulos e vértices por instância contam os nós da cena que reutilizam uma malha. Definições contam a geometria armazenada uma vez por malha no arquivo. Vértices de posição do GLB podem ser duplicados por UV/normais e não são a malha original soldada. As contagens foram confrontadas com os dados glTF; objetos auxiliares do importador foram excluídos.

Tempos conforme registros dos agentes.

Tempo decorrido inclui raciocínio, ferramentas, renderização, revisão e espera em uma máquina compartilhada. Mais tempo não prova maior consumo de tokens. Quantidade de skills lidas também não é medição de tokens. Tamanho de arquivo não mede qualidade, e número de objetos não equivale a draw calls.

3.1. Galeria comparativa — Frente



A — com skills



B — sem skills

Na frente, B deixa uma abertura para acesso à plataforma e diferencia as ferragens. A apresenta a escada como elemento central, mas as barras frontais do guarda-corpo atravessam a chegada. A vista chamada frente por A é oblíqua; B usa uma vista mais direta.

As imagens são as produzidas pelos agentes, sem reconstruir a cena ou equalizar iluminação, lente e enquadramento. Essas diferenças influenciam o julgamento visual.

3.2. Galeria comparativa — Trás



A — com skills



B — sem skills

O verso expõe decisões de contraventamento: B preenche os planos com diagonais em X; A usa travessas horizontais e apoios menores. Mais peças não comprovam resistência: não foi realizada simulação estrutural. Os encontros de ambas precisam de revisão.

As imagens são as produzidas pelos agentes, sem reconstruir a cena ou equalizar iluminação, lente e enquadramento. Essas diferenças influenciam o julgamento visual.

3.3. Galeria comparativa — Apresentação



A — com skills



B — sem skills

Na apresentação, B tem maior riqueza de detalhes e enquadramento mais próximo; A tem silhueta simples, telhado de duas águas e bandeirola. Lentes, iluminação e escala na imagem diferem. Minha preferência artística não isola a modelagem da apresentação.

As imagens são as produzidas pelos agentes, sem reconstruir a cena ou equalizar iluminação, lente e enquadramento. Essas diferenças influenciam o julgamento visual.

4. Análise do resultado A — com skills

A organizou o projeto em coleções ASSET_Watchtower e PRESENTATION e deu nomes mais úteis também às malhas. A exportação contém 113 objetos de malha, oito materiais e 4.929 triângulos. O GLB tem 320.452 bytes e o .blend, 156.927 bytes. É uma construção econômica e fácil de reconhecer.

O log registra uma primeira geração, ajustes de apresentação e revisões de QA. O agente corrigiu placas de telhado sobrepostas, bevel degenerado em rebites e UV ausente na bandeirola. O processo terminou em 9 minutos e 10 segundos segundo os horários registrados. O QA declarado como limpo não garante acesso, conectividade ou plausibilidade arquitetônica.

O problema funcional mais claro é a chegada da escada: apesar do comentário “openings at front for ladder”, o laço de Guard_Rail cria barras inteiras na frente e atrás. Não há a abertura prometida. A cobertura e algumas travessas também não têm encontros visualmente convincentes; isso requer inspeção do conjunto, além de verificar cada malha isoladamente.

A imagem apresenta bom contraste entre madeira quente e cobertura azulada. A simplificação ajuda a silhueta, mas o horizonte do fundo nas vistas secundárias e a orientação oblíqua dificultam uma inspeção frontal. A coleção de apresentação ficou fora do GLB.

5. Análise do resultado B — sem skills

B produziu uma cobertura de quatro águas, contraventamentos em X, tiras de ferro, degraus com detalhes e pequenas pedras de apresentação. A diferenciação das peças e o enquadramento favorecem a leitura do asset. Foi a minha preferência visual nesta rodada.

O GLB exportado contém 146 objetos de malha, sete materiais e 7.708 triângulos; ocupa 476.400 bytes. O .blend ocupa 177.713 bytes. O tempo registrado foi 5 minutos e 44 segundos. O agente revisou as três imagens e ajustou a exportação para excluir chão e pedras decorativas soltas.

A escada é muito íngreme e a transição até o piso merece correção. No telhado, a própria construção do gerador deixa uma abertura quadrada no topo: os painéis terminam numa região de 1,1 × 1,1 unidade e a peça de cumeeira tem apenas 0,18 unidade na direção estreita. Ela não fecha toda essa abertura. O defeito é menos perceptível em algumas câmeras e não deve ser omitido por preferência estética.

A divisão frontal do guarda-corpo é mais compatível com a chegada da escada que em A. Ainda assim, não simulei um personagem atravessando a entrada nem validei colisão. A riqueza visual traz maior contagem geométrica e mais objetos; isso não prova um custo de runtime maior sem medir o engine.

6. Skills consultadas e efeito demonstrável

A lista abaixo vem dos registros do agente e de seu uso declarado. Não prova causalidade: não é possível atribuir uma decisão específica a uma skill apenas porque ela foi lida.

Skill registrada	Escopo e observação
blender-core	Execução headless, bpy 5.x e encaminhamento a outras skills; consultada.
blender-scene-setup	Unidades, organização e nomes; coleções e nomes úteis são observáveis na entrega.
blender-pbr-materials	Configuração de materiais; há materiais distintos, mas isso não comprova causalidade.
blender-export-pipelines	Exportação e verificação; o GLB foi entregue e reimportado independentemente.
blender-rendering	Renderização e saída multi-câmera; três PNGs foram entregues.
blender-lighting-lookdev	Câmeras, luzes e apresentação; escolhas do agente foram preservadas.
blender-asset-qa	Checagem de malha e revisão visual; o log registra execução e correções. A passagem bloqueada permaneceu.

O agente B declarou não consultar skills. Nenhum dos agentes alterou o conteúdo do pacote. “Uso” neste relatório significa consulta declarada, salvo quando há log específico de execução de um script. A checagem automática usada por A não foi aplicada simetricamente por B; taxas de aprovação de QA não são comparáveis.

Fonte versionada: https://github.com/EL4CTEO/blender-skills/tree/fb92cfb4cc5a238c22113a6a230b09f535bd0656/skills

7. Desconstrução da conclusão

O que contradiz meu veredito inicial? A é cerca de 36% mais econômica em triângulos e seu GLB é aproximadamente 33% menor. Se leveza tiver peso dominante, a escolha pode mudar. Além disso, B tem um defeito real de fechamento do telhado que uma avaliação superficial por imagem poderia ignorar.

A hipótese “skills melhoram qualidade técnica” recebeu apoio parcial: houve organização e um processo explícito de QA. Porém, o guarda-corpo bloqueado e os encaixes pouco convincentes mostram que mais validações não bastam para resolver requisitos semânticos do pedido.

A hipótese “a simplicidade venceu” também não descreve bem este caso: o agente sem skills fez a versão mais detalhada e com mais geometria. O que observamos foi uma preferência pelo resultado visual de B, com um processo mais curto; não uma prova de que menos instruções sempre seja superior.

A leitura das skills, o uso de scripts auxiliares e o número de revisões não foram separados experimentalmente. Não há como atribuir causalmente a diferença a um desses fatores. O agente A escolheu sete skills; isso também não testa todo o potencial das 28 skills do pacote.

O avaliador acompanhou o andamento e conhecia as condições. A avaliação não foi cega, embora essa tenha sido uma intenção inicial. Não usei notas numéricas subjetivas que dariam aparência de precisão a uma preferência individual.

Uma execução por condição não estima variabilidade. Não há intervalos de confiança, significância estatística nem comparação robusta de custo. Os tempos incluem renderização e contenção de CPU. É plausível que A tenha usado mais tokens, mas o consumo não foi exposto e não está medido.

8. Verificação independente e limites

Verifiquei independentemente os seis PNGs (todos 768 × 768), abri as imagens e reabri ambos os .blend finais. Reimportei os dois GLBs finais no Blender 5.2.3 com sucesso e contei triângulos, objetos e materiais após importação. Os GLBs não declaram imagens externas.

As métricas de geometria na tabela são da exportação final, com modificadores aplicados; não são as contagens menores de malha base do .blend. Os scripts inspect_asset.py e check_glb.py e seus JSONs estão em review/.

O agente A relatou QA sem erros/avisos. Esse resultado não foi tratado como certificação e o mesmo QA não foi executado por B. Não houve validação de engine, colisões, passagem de personagem, física, carga em dispositivos ou continuidade estrutural.

Leituras e horários vêm dos logs dos agentes; tamanhos, cabeçalhos PNG, reabertura e contagens do GLB foram checados por mim. Não existe log completo do consumo de tokens, de todos os acessos ao filesystem ou de todas as chamadas internas de cada subagente.

9. Reprodução, rastreabilidade e próximos passos

As pastas run-a/ e run-b/ preservam os projetos, exportações, scripts, renders e logs. metrics.json registra medidas e tamanhos. Os scripts de inspeção e seus JSONs ficam em review/. O pedido literal está em request.txt. O gerador do PDF é build_reports.py, na raiz do estudo.

Para reproduzir a geração: instale Blender 5.2.3 e execute o gerador de cada variante em sua própria pasta. Os scripts podem conter caminhos absolutos desta sessão: ajuste apenas o caminho do executável/saída conforme o README. Renderizações podem variar com versão, hardware e seed.

Os GLBs foram medidos após importação para contar a geometria efetivamente exportada, com as opções escolhidas pelos agentes. A tabela distingue polígonos/triângulos da malha-base, triângulos avaliados no .blend e triângulos realmente exportados. Alguns exports omitiram modificadores presentes no render. Métricas não registradas permanecem ausentes; não há estimativa de tokens disfarçada de medição.

• Corrigir o guarda-corpo de A e fechar o topo do telhado de B antes de qualquer integração. Rever inclinação e chegada das escadas em ambas.

• Se a pergunta for qualidade visual da modelagem, padronizar câmera e iluminação numa segunda avaliação, preservando também os renders originais.

• Repetir por categoria com múltiplas execuções, ordem alternada e avaliação cega por mais de uma pessoa; usar orçamento de revisões e recursos definido previamente.

• Para medir custo, executar pelo runtime/API com telemetria real de tokens por chamada, separando entrada, saída e cache. Não inferir tokens a partir de tempo.

Integridade e arquivos

SHA256 dos artefatos preservados em SHA256SUMS.txt. O código do jogo não foi modificado. A branch guarda evidências e documentação; ela não integra estes assets ao jogo nem atesta compatibilidade no Roblox.

Referências

Pacote de skills: https://github.com/EL4CTEO/blender-skills
Página de comparação que motivou o estudo: https://el4cteo.github.io/blender-skills/comparison/
Blender: https://download.blender.org/release/Blender5.2/
Medições e achados: arquivos locais versionados junto a este relatório.